

含指定九点结构的三角形极值问题

参赛学校：上海市娄山中学 队伍名称：娄山最优解

参赛学生：张忻霖、张旻岳、李映翰、王悦冉 指导教师：徐斌、董明扬

摘要

把平面点和线段抽象成简单图。题目要求图中含有九个不同顶点组成的

$F=K_{1,4} \cup 2K_2$ ，并至少含 k 个三角形；我们研究最少边数

$E(n, k)$ ，以及最低度至少为 d 时的 $E(n, k, d)$ 。我们给出可直接计算的通用下界、显式构造上界、 $n=9, 10$ 的全范围计算候选，并在若干高三角形区间证明候选值精确。其余中间区间给出经复算的构造上界与理论下界，不主张二者相等。附加研究选择“图必须连通”。

一、研究方案

1. 图论翻译

顶点代表点，边代表线段。题目中的九点结构是六条指定边：

$$F = \{01, 02, 03, 04, 56, 78\}.$$

它由一个四叶星和两条独立边组成，九个顶点互不相同。题目只要求“包含”这些边，允许九点之间还有其他边。三角形按三个顶点组成的无序集计数；同一个几何三角形只计一次。

2. 研究路线

1. 先做无约束固定边数的三角形上界，得到所有情形都适用的下界；
2. 固定一个标准副本 F ，逐条加边搜索 $n=9, 10$ 的最大三角形数；
3. 用显式边集复算每个候选构造；
4. 当构造达到通用上界时，认证为精确；否则只报告上下界；
5. 对最低度条件给出握手引理下界和“团与外围点连接”构造；
6. 自拟“连通”限制，给出严格下界和小参数精确值。

二、基础结论

1. k 的范围

完整图 K_n 包含 F ，且有 $C(n, 3)$ 个三角形。因此正整数

$$1 \leq k \leq C(n, 3)$$

全部可行；若允许 $k=0$ ，则 $E(n, 0)=6$ 。特别地：

- $n=9$: $1 \leq k \leq 84$;
- $n=10$: $1 \leq k \leq 120$ 。

2. 固定边数的通用三角形上界

把边数唯一写成

$$m=C(r, 2)+s, \quad 0 \leq s < r.$$

任意有 m 条边的简单图至多含

$$T^*(m)=C(r, 3)+C(s, 2)$$

个三角形。构造为一个 K_r ，再加一个与团中 s 个点相连的顶点。于是定义

$$h(k)=\min \{m: T^*(m) \geq k\},$$

必有严格下界

$$E(n, k) \geq \max \{6, h(k)\}. \quad (1)$$

注意：公式 $T^*(m)$ 没有自动处理九点结构，所以一般不能直接断言等号。

3. 为什么这个上界成立：影子与压缩

我们把一张图的所有三角形看成一个“三元集合族”

A 。每个三角形有三个二元子集，也就是它的三条边。把所有这些边合在一起，称为 A 的二元影子 $\text{Shadow}(A)$ 。显然 $\text{Shadow}(A)$ 包含在原图边集中，所以

$$|\text{Shadow}(A)| \leq m.$$

Kruskal - Katona 定理的三元集合特例说：在三元集合个数固定时，把集合不断向编号较小的元素“压缩”，不会增加二元影子的大小；压缩到底得到 colex （反向字典序）的开头一段。因此反过来说，在二元影子最多有 m 个元素时， colex 排列能容纳最多的三元集合。

对二元集合， colex 的前 $m=C(r, 2)+s$ 项非常具体：先出现 r 个顶点内部的全部 $C(r, 2)$ 条边，再出现一个新顶点连向其中 s 个顶点的边。前三角形全部在 K_r 内，共 $C(r, 3)$ 个；含新顶点的三角形由它的两个邻点决定，共 $C(s, 2)$ 个。因此任何 m 边图都满足

$$t(G) \leq C(r, 3)+C(s, 2)=T^*(m).$$

这段论证中，完整的“压缩后影子不增”是经典 Kruskal - Katona 定理；我们给出了它如何专门推出本题公式的全部转换与计数。适用条件是有限简单图、三角形按无序三顶点集计数、允许孤立顶点、只固定边数而暂不加入最低度或指定子图条件。

三、 $n=9, 10$ 的结果

1. 计算方法

由于任意可行图都能重标号，使它包含固定的六条边 F ，只需在其余边中选择。对每个边数 m ，程序重复进行单边交换搜索，最大化三角形数；每个输出边集再独立逐三元组复算。所得值是可验证的构造下界。若它等于 $T^*(m)$ ，则上下界闭合，成为严格精确值。

2. 全范围候选阶梯

下表对 $n=9$ 给出“当前构造保证 $E(9, k) \leq m$ ”； $n=10$ 在 $k \leq 84$ 可添加一个孤立点，因此同表也成立。

k 范围	构造边数上界 m	k 范围	构造边数上界 m
1	7	2	8
3 - 4	9	5	10
6 - 7	11	8 - 10	12
11	14	12 - 13	15

k 范围	构造边数上界 m	k 范围	构造边数上界 m
14 - 16	16	17 - 20	17
21	18	22 - 23	19
24 - 26	20	27 - 30	21
31 - 35	22	36	24
37 - 38	25	39 - 41	26
42 - 45	27	46 - 50	28
51 - 56	29	57	30
58 - 59	31	60 - 62	32
63 - 66	33	67 - 71	34
72 - 77	35	78 - 84	36

这里没有把全部行都称为精确值。严格认证的 $n=9$ 高端区间为：

k 范围	57	58 - 59	60 - 62	63 - 66	67 - 71	72 - 77	78 - 84
精确 $E(9, k)$	30	31	32	33	34	35	36

因为对应构造达到下界 $h(k)$ 。低端还有一个可直接证明的精确值：

$$E(n, 1)=7,$$

原因是六条基础边没有三角形，至少要增加一条边；连接星形的两片叶子恰产生一个三角形。

3. $n=10$ 的新增高端区间

除上表外，计算构造与通用下界闭合，得到：

k 范围	精确 $E(10, k)$
85	38
86 - 87	39
88 - 90	40
91 - 94	41
95 - 99	42
100 - 105	43
106 - 112	44
113 - 120	45

完整图给出最后一行。 $k=85$ 不能由 37 条边实现，因为 $T^*(37)=84$ 。

四、一般 $n \geq 11$

1. 严格下界

式 (1) 对所有 $n \geq 9$ 成立。它简单、可算，并且在大量高密度区间取到。

2. 可执行构造上界

先取“团加一个部分连接点”的极值构造 $H_{\{r, s\}}$ ，其边数为

$C(r, 2)+s$ ，三角形数为 $C(r, 3)+C(s, 2)$ 。再在同一 n 个顶点中补上一个 F 所缺少的边。若最佳放置能让 $a(r, s, n)$ 条基础边已在 $H_{\{r, s\}}$ 中，则

$$E(n, k) \leq C(r, 2)+s+6-a(r, s, n). \quad (2)$$

只要 $C(r, 3) + C(s, 2) \geq k$ 。其中 a 是把九个角色注入 n 个顶点后，六条基础边与 $H_{\{r, s\}}$ 的最大重合数；它只有九个角色，可直接枚举。补边只会增加三角形，不会破坏要求。

特别地，若 $r \geq 9$ ，或 $r=8, s \geq 1$ ， $H_{\{r, s\}}$ 已能包含 F ，于是式 (2) 与下界闭合：

$$E(n, k) = h(k)$$

对所有满足“ $h(k) = C(r, 2) + s$ 且上述条件成立”的 k 成立。这给出一般 n 的一批精确区间，而不是未经证明地声称对所有 k 都成立。

五、最低度至少 d

1. 严格下界

握手引理给出 $2m = \sum v \deg v \geq nd$ 。合并基础结构和三角形下界：

$$E(n, k, d) \geq L(n, k, d) := \max\{6, \lceil nd/2 \rceil, h(k)\}. \quad (3)$$

可行的参数范围为 $0 \leq d \leq n-1$ 和 $1 \leq k \leq C(n, 3)$ 。

2. 明确的构造上界

取一个 r 点团 C ，其余 $q = n - r$ 点组成图 R ，并把 C 与 R 完全连接。若 R 的最低度至少

$\delta = \max\{0, d - r\}$ ，则整个图最低度至少 d 。设 R 有 e_R 条边、 t_R 个三角形，则总边数和三角形数为

$$m = C(r, 2) + rq + e_R,$$

$$t = C(r, 3) + C(r, 2)q + r e_R + t_R.$$

在满足 $t \geq k$ 且图中可放入 F 的选择中取最小 m ，便得到一个可复核上界。 R 可优先取近正则图，使 e_R 接近 $q\delta/2$ 。我们不声称该族在所有参数下最优。

六、自拟附加条件：图必须连通

记相应最少边数为 $E_c(n, k)$ 。任何连通图至少有 $n-1$ 条边，因此

$$E_c(n, k) \geq \max\{n-1, h(k), 6\}. \quad (4)$$

当 $k=1$ 时可得精确值

$$E_c(n, 1) = n.$$

证明： $n-1$ 条边的连通图是树，没有三角形；另一方面，从含 F 的九点森林出发，补边使所有分量连成一棵树，再在星形两叶之间加一条边，恰用 n 条边并产生三角形。

对一般 k ，可先采用任一三角形构造，再用分量数减一条跨分量边连接；这些边不减少三角形，给出可计算上界。

七、结论、局限与下一步

我们完成了四件事：准确处理了九点结构；建立通用严格下界；给出一般 n 和最低度情形的显式构造；对 $n=9, 10$ 给出全范围可复现候选并认证高端精确区间。尚未完成的是中间候选阶梯的穷尽性证明，以及最低度构造的全参数最优性。若继续研究，将把整数规划求解器输出与人工证书结合，逐段关闭这些缺口。

八、计算复核说明

计算用于寻找和复算候选构造。每个候选都按边集重新统计边数、顶点度数和三角形数；只有构造上界与理论下界闭合时，才将结果标记为精确值。未闭合的区间均保留为构造上界或待证问题。

九、经典结果来源

1. J. B. Kruskal, “The Number of Simplices in a Complex,” *Mathematical Optimization Techniques*, University of California Press, 1963, pp. 251 – 278.
2. G. Katona, “A Theorem of Finite Sets,” *Theory of Graphs*, Academic Press, 1968, pp. 187 – 207.
3. R. Kirsch and A. J. Radcliffe, “Many Triangles with Few Edges,” *Electronic Journal of Combinatorics* 26(2), 2019, P2.36, DOI: 10.37236/7343. 该文给出本问题所用的现代图论表述，并明确由 Kruskal – Katona 定理推出 colex 图的极值性。